

202) Séries à termes Réels positif - app

PR: série à $\lg \mathbb{R}$ conv, diverg, généralité nites. On note $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de $\lg \geq 0$, dont nites des Restes des R_n et R'_n .

I. Cvg des séries de $\lg \geq 0$

Déf 1. $\sum u_n$ CV $\Leftrightarrow (S_n)$ cvg. Sinon, elle div

Th 2. $\sum u_n$ CV $\Leftrightarrow (S_n)$ est majorée

- $\sum u_n$ CV $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ Dtz
- $\sum q^n$ CV $\Leftrightarrow q < 1$ (avec $q \geq 0$)

II. Outils de Comparaison:

Th 3. Supposons que $\exists m_0 \in \mathbb{N}$ tq $\forall n > m_0$, $0 \leq u_n \leq v_n$. Alors:

- si $\sum v_n$ CV, $\sum u_n$ CV Dtz
- si $\sum u_n$ DV, $\sum v_n$ DV.

Cor 4: On suppose que $v_n = o(u_n)$ (resp. $u_n = o(v_n)$):

- si $\sum u_n$ CV, alors $\sum v_n$ CV et $R'_n = o(R_n)$ (resp $R'_n = O(R_n)$). Dtz
- si $\sum v_n$ DV, alors $\sum u_n$ DV et $S'_n = o(S_n)$ (resp $S'_n = O(S_n)$).

Cor série de Bertrand?

Th 5: On sq $v_n \sim u_n$. Alors les deux

- si les deux séries CV, on a $R'_n \sim R_n$
- si les deux séries DV, on a $S'_n \sim S_n$

Th 6. Comparaison logarithmique

Soient $\sum a_n$ et $\sum b_n$ deux séries de $\lg$ strictement positif, tq $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$.

- si $\sum b_n$ cvg, alors $\sum a_n$ cvg
- si $\sum a_n$ diverg, alors $\sum b_n$ diverg. ^{Kief}

Th 8. Comparaison série-intégrale

Soit $f: [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}^+$ CM décroissante sur $[1; +\infty[$. On note (w_n) la suite déf par $w_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(t) dt \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$:

- la suite (w_n) est décroissante Dtz
- $\sum f(n)$ et $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ sont de même nature
 - si $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ DV, alors $\sum_{k=1}^n f(k) \sim \int_1^n f(t) dt$
 - si $\int_1^{+\infty} f(t) dt$ CV et que la cvg de $\int_m^{+\infty} f(t) dt$ est lente, alors $\sum_{k=m}^n f(k) \sim \int_m^n f(t) dt$

Cor 9: série de Riemann: soit $\alpha \in \mathbb{R}$,

$\sum \frac{1}{n^\alpha}$ CV $\Leftrightarrow \alpha > 1$ Dtz/Kief

Cor 10: série de Bertrand: soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$\sum \frac{1}{n^\alpha \ln(n)^\beta}$ CV $\Leftrightarrow \left. \begin{array}{l} \alpha > 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \end{array} \right\}$ Kief.

Prop 11. Règle de D'Alembert

Soit $\sum u_n$ série de $\lg > 0$ tq $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = l$

- Alors:
- si $l < 1$, $\sum u_n$ CV
 - si $l > 1$, $\sum u_n$ DV Dtz

Prop 12. Règle de Cauchy

Soit $\sum u_n$ série de $\lg > 0$ tq $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = l$.

- Alors:
- si $l < 1$, $\sum u_n$ CV
 - si $l > 1$, $\sum u_n$ DV

Prop 13: Raabe Duhamel: indispensable? ^{la non}

III. Application:

Prop 14: Formule de Stirling ^{Kief} $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$

Prop 15: Produit de Cauchy Romb

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à $\lg \geq 0$ non identiquement nulle et $\sum w_n$ leur pdt de Cauchy ($w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} \quad \forall n \in \mathbb{N}$):

- si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ CV, alors $\sum w_n$ aussi et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$

si l'une des deux séries $\sum u_n$ ou $\sum v_n$ DV, alors $\sum w_n$ DV et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right)$ est encore vérifié avec $+\infty$ comme valeur commune.

Sources: Kieffer, Rombaldi, Dantzer.

(*) Peut être trouvée dans Kieffer page 350